

SY-08 注射泵快速使用指南

为正确安全的使用本产品，请您在使用前认真仔细阅读本注意事项，并在使用时严格遵循。

一、物品清单

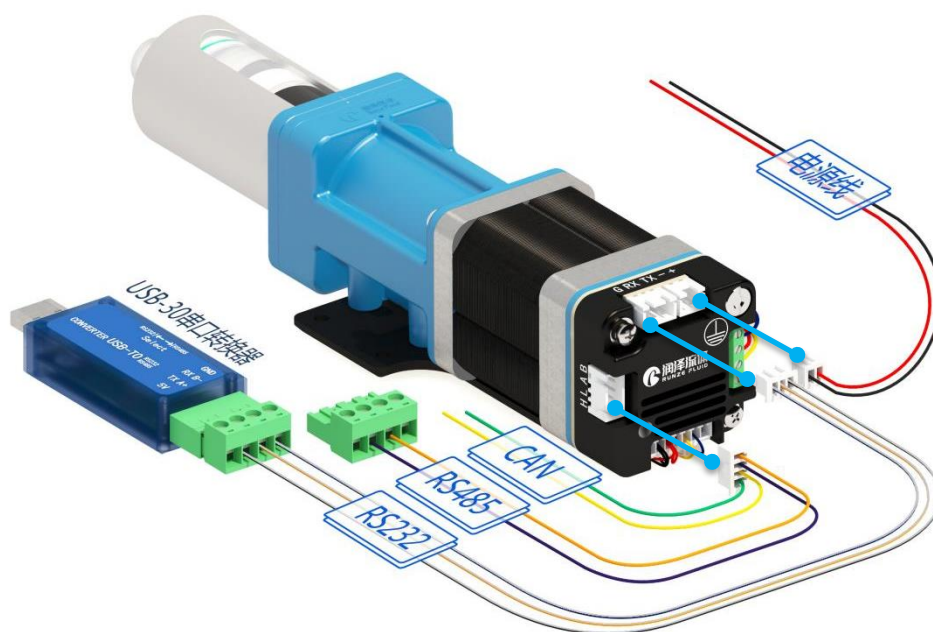
物品名称	数量
SY-08 注射泵	1 台
九色线附件包	1 件
操作视频及说明书二维码	1 份
产品合格证	1 份
行程精度测试报告	1 份

二、线缆连接及调试

2.1 电源与通讯线缆

物品	颜色			
RS232 通讯线	蓝白-RX	黑白-GND	橙白-TX	
RS485、CAN 通讯线	橙-B	紫-A	绿-H	黄-L
电源线	红-正极	黑-负极		

线缆连接方式请参照下图：



2.2 USB 驱动及调试软件安装

若您是第一次使用我司的 USB To RS232/RS485 调试器，请在官网下载调试器驱动

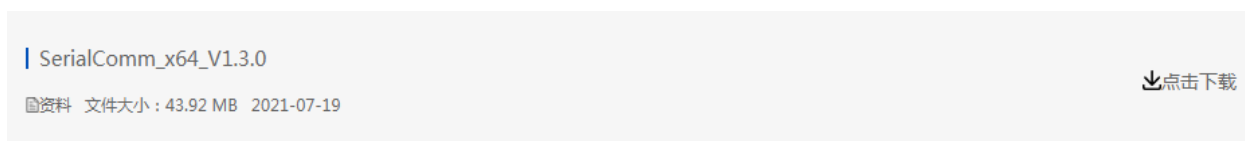
1、登录官网（<http://www.runzeliuti.com>），点击超链接直接进入下载到页面

2、“资料下载” —> “调试工具” —> “USB-30 安装驱动” 点击下载

3、驱动安装

打开应用程序文件  SETUP.EXE，确认 CH341SER.INF 文件无误，点击安装，后点击确定，即安装完成。

4、下载调试软件



三、快速使用

3.1 调试软件

打开调试软件 serialcomm，图 3-1-1 波特率是下位机的波特率，出厂默认是 9600bps，设置好串口和

波特率之后，点击“打开串口”按钮，然后再点击左上方  命令生成器图标或者点击“工具”按钮，打开“命令生成器”

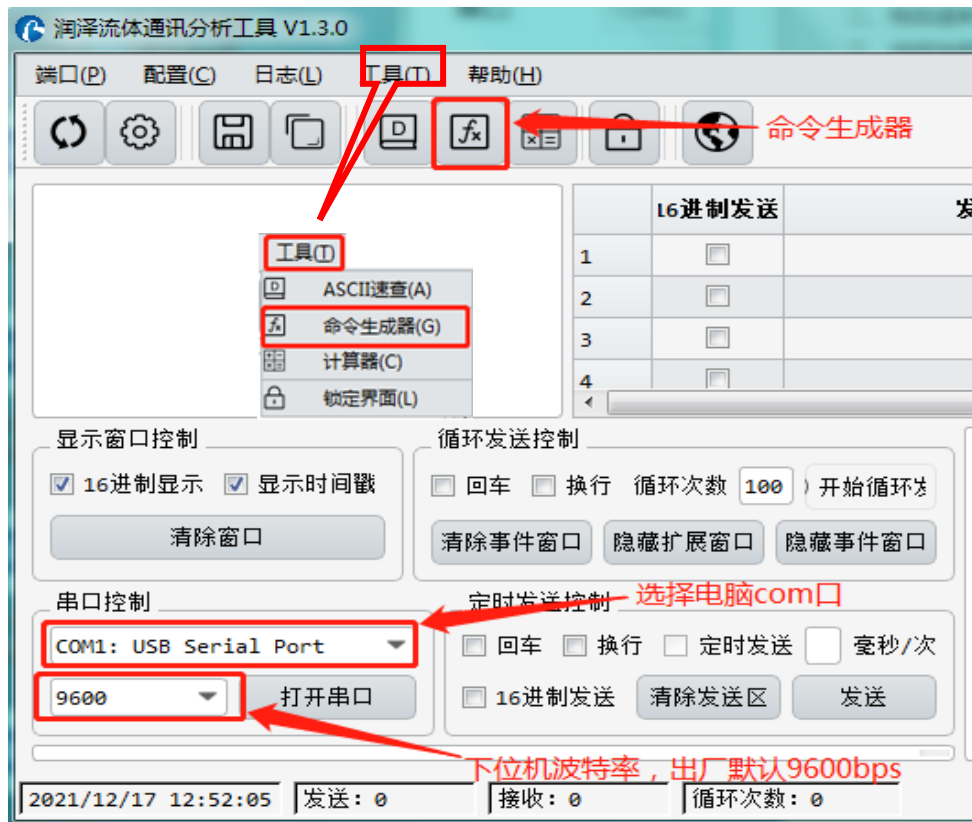


图 3-1-1

在命令生成工具中输入地址、命令、参数，命令对应 B2 的各种指令代码，参数对应 B3, B4，如果是工厂指令，需要把工厂指令框勾选上，若是普通指令则不用勾选。设置好之后点击生成并复制，在右侧的命令显示框可显示当前生成的代码并且已经复制在剪切板中，如下图 3-1-2 所示。



图 3-1-2

注意：地址、命令、参数框的输入都是十六进制数。

返回到调试软件主界面，在发送内容所属列下双击输入框，右键粘贴复制的命令或者使用快捷键 ctrl+V 粘贴复制的命令。然后勾选前方 16 进制发送后，再鼠标点击“点击发送”下方对应行的空白按钮，即可发送命令。

	16进制发送	发送内容	点击发送
1	☒		
2	☐		
3	☐		
4	☐		
5	☐		
6	勾选16进制	双击粘贴复制的指令	点击发送
7	☐		
8	☐		

图 3-1-3

3.2 通讯举例说明

- ① 下发命令：0x20 查询设备地址

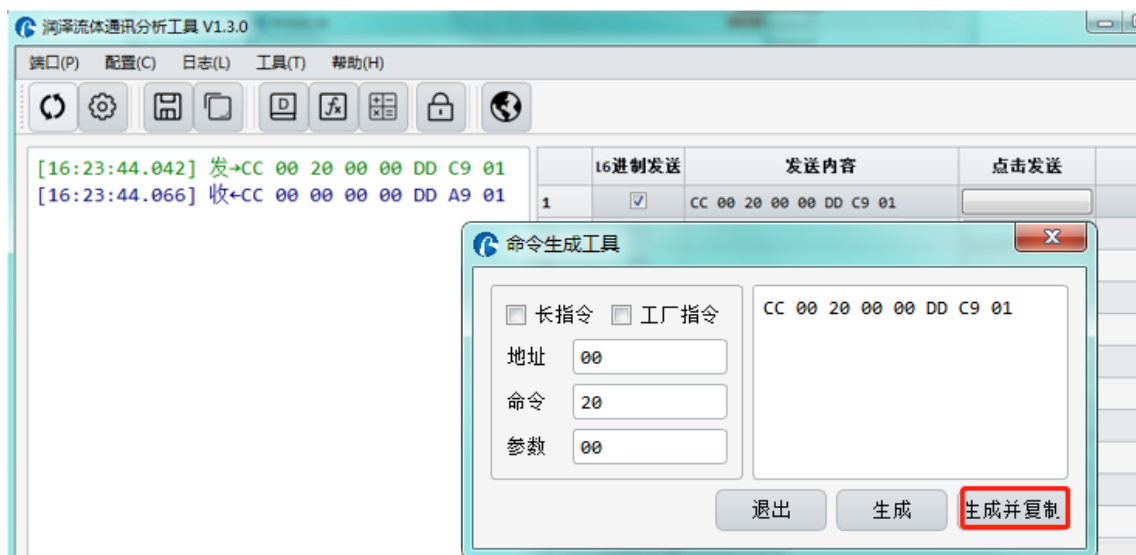


图 3-2-1

将复制的命令粘贴在“发送内容”下方的空白处，前方勾选 16 进制发送，然后点击发送,有接收命令说明设备连接成功，接收命令中的 B3=00,B4=00，说明当前设备的地址为 0 地址。

② 下发命令：0x4F 强制复位



图 3-2-2

将复制的命令粘贴在“发送内容”下方的空白处，前方勾选 16 进制发送，然后点击发送，得到回码且 B2 字节为 00，则表示泵复位成功。

③ 下发命令：0x4D 抽液



图 3-2-3

将复制的命令粘贴在“发送内容”下方的空白处，前方勾选 16 进制发送，然后点击发送，有返回码且返回码中 B2 字节为 0x00，则表示发送成功。

注意：若要切换 RS232、RS485 通讯方式，请将 USB-30 上的拨码拨到对应位置

四、快速指令

代码 B2	简称	参数说明 B3 B4
0x20	查询地址	地址取值范围是 0x0000 ~ 0x007F,默认 00
0x27	查询最大转速	5ml、12.5ml 最大转速的取值范围是 0x0000 ~ 0x0258 25ml 最大转速的取值范围是 0x0000 ~ 0x01F4
0x3F	查询当前版本	B3=0x01 B4=0x09,上述为例子, 若查询为上述参数, 代表版本为 V1.9,具体见标贴上的版本号
0x4A	查询电机状态	B3=0x00 B4=0x00
0x42	注射泵排出液体	当设置 B3B4 参数对应的步数大于最大行程步数时, 电机不会运行, 且返回 B3=08,B4=00; 当设置 B3B4 参数对应的步数小于最大行程步数时, 电机按照设定的步数转动。
0x4D	注射泵抽取液体	当设置 B3B4 参数对应的步数大于最大行程步数时, 电机不会运行, 且返回 B3=08,B4=00; 当设置 B3B4 参数对应的步数小于最大行程步数时, 电机按照设定的步数转动
0x45	注射泵复位	B3=0x00 B4=0x00 注射泵运行到零点位置处停止
0x4F	注射泵原点复位	B3=0x00 B4=0x00 注射泵运行到编码器原点位置, 与 0x45 命令复位的位置重叠
0x49	强停	B3=0x00 B4=0x00
0x4B	设定动态转速	B3B4 的取值范围是 0x0001 ~ 0x01C2 电机转动速度是 1 ~ 450
0x4E	注射泵到绝对位置	B3B4 的取值范围是 0x0000 ~ 0x1770, 为注射泵行程间的任意位置

五、简易故障处理

现象	可能问题	解决措施
通电不工作	工作电压不在规定范围内	检测电压是否在规定范围之内
	电源连线松动或断线	检查电源连线是否有问题
	工作电流不在规定范围内	检测电电流是否在规定范围之内
发送指令没有返回码	串口选择不正确	请通过设备管理器查看对应的串口
	RS232 的 TX 和 RX 线序接反或 RS485 的 A 相和 B 相接反	调换 RS232 的 TX 和 RX 线序、调换 RS485 通讯的 AB 相线序
RS232 通讯收发一致	TX 和 RX 短路	检查是否短路, 若是, 更换线缆
RS485 通讯有动作, 但收发一致	A,B 接反, 且 USB 转换器没有拨到 RS485	将 RS485 通讯线 A.B 调换顺序, 且将 USB 拨到 RS485 通讯

六、注意事项

- ◆ 适用电源：直流 $24V \pm 10\%$ ，3A，使用线性电源时，必须要把电压电流调到对应参数值
- ◆ 电脑调试本产品时，请使用润泽专用调试软件 serialcomm
- ◆ 在调试过程中，须过液调试，避免活塞干磨，影响进样器的使用寿命
- ◆ 在使用本产品时请接好地线，以减少环境因素带来的干扰
- ◆ 在使用本产品时，请不要带电插拔电源端子，以免损伤产品内部器件，造成不可避免的损伤
- ◆ 不使用本产品时，及时用清水或酒精等清洗液清洗进样器内部，避免试验残留液长时间停留在进样器内，造成通道口堵塞或活塞受损
- ◆ 安装本产品时，请在现有的安装孔上进行安装，严禁额外开孔；如有特殊需求，请咨询销售或技术支持